

马赫-曾德干涉实验 实验数据记录单

姓 名: _____ 学 号: _____

班 级: _____ 实验日期: _____

指导教师: _____ 教师签名: _____

一、实验参数记录

激光波长 λ/nm	气室长度 L	室温 $t/^\circ\text{C}$	标准大气压 p
632.8			

记录说明: 除激光波长外, 其余参数按现场仪器或教师要求填写; 计算前需统一单位。

二、光路调节检查

检查项目	现场记录
激光近处、远处均过 2 mm 光阑中心	
空间滤波后光斑均匀, 衍射环明显减弱或消失	
准直后近处、远处光斑大小基本不变	
两臂光程基本相等, 光束高度一致	
合束后近处、远处两光斑均重合	
干涉条纹清晰且不过曝	

三、光学平台稳定性观察

扰动方式	条纹变化现象	恢复情况
自然静置		
轻拍平台		
台旁地面跳动		

四、空气折射率测量数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
气压值/mmHg									
条纹移动条数/个									

记录说明：建议缓慢放气并记录累计条纹移动数；若记录相邻变化量，应在备注中说明。

五、计算记录

采用公式：

$$n = 1 + \frac{\lambda}{L} \frac{\Delta K}{\Delta p} p$$

取用的数据点或拟合方法：

$$\Delta K = \underline{\hspace{2cm}} \quad \Delta p = \underline{\hspace{2cm}} \quad \frac{\Delta K}{\Delta p} = \underline{\hspace{2cm}}$$

空气折射率实验值： $n = \underline{\hspace{2cm}}$

与理论值比较及误差分析：

备注：